基于 ManiSkill3 的视觉机器人操作中 Diffusion Policy 的应用导向研究

一、项目背景与研究动机

基于视觉的机器人操作是机器人领域中的核心问题，尤其是在需要精确感知与动作协调的任务中更为重要。传统强化学习方法在复杂操作场景中常常存在样本效率低、训练不稳定、泛化能力有限等问题。Diffusion Policy 作为近年来机器人学习中的一种重要方法，在视觉运动策略学习中展现出较强能力，能够根据视觉观测生成连续动作序列，并在高精度操作任务中取得较好表现。

ManiSkill3 提供了标准化的机器人操作仿真平台，适合用于评估基于学习的机器人控制策略。已有工作更多聚焦于证明 Diffusion Policy 能否在标准基准任务中取得较好结果，但从应用角度来看，仍有必要进一步研究该方法在不同任务难度、有限训练数据以及不完美视觉输入条件下的实际表现。

因此，本项目不将工作仅仅定义为“算法复现”，而是从应用导向出发，将 Diffusion Policy 应用于 ManiSkill3 中具有代表性的机器人操作任务，并系统分析其在不同条件下的实用性、鲁棒性与局限性。相比于单纯复现，这一方向更符合课程中“创新应用与实现”的项目类型。

二、项目目标

本项目的主要目标如下：

1. 在 ManiSkill3 平台上实现并适配 Diffusion Policy，用于代表性的视觉机器人操作任务。
2. 在两个不同难度的操作任务上评估该方法的表现，包括物体抓取任务和插入任务。
3. 研究训练数据规模对策略性能的影响。
4. 评估学习得到的策略在多种视觉扰动条件下的鲁棒性。
5. 产出可复现代码、定量实验结果、演示视频以及满足课程要求的最终报告。

三、创新应用与预期贡献

本项目的创新点不在于提出新的模型结构，而在于从应用角度系统研究 Diffusion Policy 在机器人操作场景中的表现。

我们的预期贡献包括：

1. **面向任务层面的应用研究**
   将 Diffusion Policy 应用于两个具有不同精度需求的 ManiSkill3 任务中，包括相对简单的抓取任务和更精细的插入任务。
2. **数据规模影响分析**
   在 25%、50%、100% 不同训练数据规模下评估策略性能，以研究该方法对数据量的敏感性。
3. **退化视觉条件下的鲁棒性评估**
   在图像噪声、模糊、降分辨率或局部遮挡等不完美视觉输入下测试训练好的策略，以模拟更接近真实部署的使用条件。
4. **可复用实验流程与实践分析**
   提供可复现的实现流程，并总结 Diffusion Policy 在机器人操作中的适用性、鲁棒性和局限性方面的实践结论。

这些贡献虽然不属于新算法设计，但属于课程所强调的“有意义的贡献”，符合 final project 的要求。

四、技术方案

4.1 平台与工具

本项目计划使用以下工具与平台：

- ManiSkill3 仿真环境
- Python 编程语言
- PyTorch 深度学习框架
- OpenCV 图像处理工具
- Matplotlib 可视化绘图工具

4.2 方法概述

本项目的核心方法为 Diffusion Policy。该方法以视觉观测为输入，预测连续动作序列，从而实现机器人操作控制。我们计划基于现有开源实现搭建训练与评估流程，并按照课程要求对所有使用到的外部代码和资源进行规范标注。

4.3 实现流程

具体实现流程如下：

1. 完成 ManiSkill3 环境搭建与任务验证
2. 准备训练数据与观测输入流程
3. 适配并训练 Diffusion Policy
4. 在标准任务设置下完成初步评估
5. 开展数据规模实验
6. 开展视觉退化条件下的鲁棒性实验
7. 完成结果分析、可视化与报告撰写

五、实验设计

5.1 实验任务

本项目将聚焦两个具有代表性的机器人操作任务：

1. **桌面单物体抓取任务**
   该任务难度相对较低，对精度要求适中，适合作为基础视觉操作任务。
2. **轴孔插入任务**
   该任务需要更高精度的控制和感知能力，适合用于检验策略在精细操作场景中的表现。

5.2 评估指标

我们计划使用以下评估指标：

- 任务成功率
- 收敛所需训练时间或训练轮数
- 每一步控制的推理时延
- 在视觉扰动条件下的性能下降幅度

5.3 核心实验

实验一：不同任务难度下的表现分析

在抓取任务和插入任务上分别评估 Diffusion Policy，分析其在不同任务复杂度下的表现差异。

实验二：数据规模影响实验

分别使用 25%、50%、100% 的训练数据进行训练，分析在数据受限条件下策略性能如何变化。

实验三：视觉鲁棒性实验

在测试阶段对输入图像加入高斯噪声、模糊、降分辨率或局部遮挡等扰动，测量其对任务成功率的影响。

5.4 重复实验与结果可信性

每种实验设置将在不同随机种子下重复多次，并统计均值和方差，以提高结果的可信性。这也延续了原 proposal 中“重复实验以保证结果可靠”的思路。

六、预期结果

我们预期产出以下成果：

1. 适配 ManiSkill3 任务的可运行 Diffusion Policy 实现
2. 抓取任务和插入任务上的实验结果
3. 不同数据规模下的数据敏感性分析结果
4. 多种视觉扰动条件下的鲁棒性分析结果
5. 展示系统行为和性能的数据表、曲线图与演示视频
6. 总结方法、结果、局限性和实践启示的最终报告与展示幻灯片

七、项目时间安排

第一阶段：提案与系统准备

4 月 1 日 - 4 月 18 日

- 阅读相关文献
- 搭建 ManiSkill3 环境
- 选择并验证实验任务
- 撰写 proposal 并完成第一次 checkpoint 提交

第二阶段：核心实现

4 月 19 日 - 4 月 28 日

- 适配 Diffusion Policy
- 完成初步训练与调试
- 进行基础任务评估

第三阶段：核心实验与展示准备

4 月 29 日 - 5 月 6 日

- 完成数据规模实验
- 完成视觉鲁棒性实验
- 收集结果并进行初步分析
- 准备项目展示

第四阶段：最终报告

5 月 7 日 - 5 月 10 日

- 完成结果可视化
- 撰写最终报告
- 打磨展示 slides 并完成最终提交

八、成员分工

为确保每位组员都能有效参与，本项目拟采用如下分工：

1. **环境与任务搭建**
   负责 ManiSkill3 安装、任务验证与环境配置。
2. **策略实现与训练**
   负责 Diffusion Policy 的适配与训练。
3. **数据规模实验**
   负责训练数据切分、不同数据规模下的实验运行与结果记录。
4. **鲁棒性实验**
   负责视觉扰动设置的实现以及鲁棒性测试。
5. **分析与展示**
   负责结果可视化、报告撰写、PPT 制作与演示视频剪辑。

这样的分工方式能够让所有成员围绕同一项目主线展开工作，也有利于最终展示时每位成员都有明确负责的内容。课程展示要求每位成员都需要参与讲解，这种分工也更适合最终汇报安排。

九、风险预案

本项目可能面临以下风险，我们相应制定如下预案：

1. 如果两个任务都无法完整完成，则优先保证一个主任务，并适当简化第二个任务。
2. 如果训练成本过高，则在保留核心实验的前提下适当降低图像分辨率、训练时长或数据规模。
3. 如果鲁棒性实验耗时过长，则优先保留两种最具代表性的视觉扰动设置。
4. 如果实现难度超出预期，则优先确保实验流程稳定可复现，而不是一味追求过高复杂度。